

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1
з курсу “Безпроводні та мобільні мережі”
на тему: “Дослідження характеристик поширення радіохвиль у
мобільному зв'язку, розрахунок необхідної потужності передавача”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК.

Мета роботи:

- 1) ознайомитися з принципами поширення радіохвиль в каналі зв'язку, системами прямої та непрямої видимості, впливом атмосферних перешкод на поширення електромагнітних хвиль;
- 2) навчитися обчислювати втрати при поширенні сигналу на комбінованій трасі, а також необхідну вихідну потужність передавача для забезпечення заданої якості прийому сигналу;
- 3) дослідити характеристики поширення радіохвиль в радіоканалі системи мобільного зв'язку;
- 4) побудувати графік залежності вихідної потужності передавача при віддаленні приймача на задану відстань.

Вихідні дані (Варіант 22)

Відстань між антенами: $d = 750$ м

Довжина ділянки прямої видимості: $d_0 = 750$ « м »

Частота несучого колювання: $f = 40$ ГГц

Смуга пропускання: $\Delta f = 100$ МГц

Ймовірність бітової помилки: $BER = 10^{-6}$

Відношення сигнал/шум: $SNR = 20$ « дБ »

Шумова температура приймача: $T_u = 100$ « К »

Завмирання на радіолінії: $F_M = 15$ « дБ »

Коефіцієнт підсилення антени передавача: $G_T = 20$ « дБ »

Коефіцієнт підсилення антени приймача: $G_R = 1$ « дБ »

Втрати за рахунок відгалуження: $L_B = -0.5$ « дБ »

Втрати в антенному фідері: $L_F = -0.5$ « дБ »

Постійна Больцмана: $k = 1.38 * 10^{-23}$ « $\frac{Дж}{К}$ »

Розрахунок мінімально допустимої прийнятої потужності сигналу

Спершу знайдемо необхідне відношення сигнал/шум у лінійних одиницях:

$$SNR_{lin} = 10^{\frac{20}{10}} = 100$$

Потужність шумів приймача обчислюється за формулою:

$$P_n = k \cdot T_u \cdot \Delta f = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^6 = 1.38 \cdot 10^{-13} \text{ Вт}$$

Мінімально допустима потужність сигналу дорівнює:

$$P_{Rmin} = SNR_{lin} \cdot P_n = 100 \cdot 1.38 \cdot 10^{-13} = 1.38 \cdot 10^{-11} \text{ Вт}$$

Переведемо отримане значення у логарифмічні одиниці вимірювання (дБВт та дБмВт):

$$P_{Rmin} [\text{дБВт}] = 10 \cdot \lg(1.38 \cdot 10^{-11}) \approx -108.6 \text{ дБВт}$$

$$P_{Rmin} [\text{дБмВт}] = 10 \cdot \lg(1.38 \cdot 10^{-11}) \approx -108.6 \text{ дБмВт}$$

Розрахунок втрат при поширенні сигналу

Оскільки відстань між антенами дорівнює довжині ділянки до першої перешкоди ($d = d_0 = 750 \text{ м}$), розрахунок ведеться для траси прямої видимості (LOS).

Знайдемо довжину хвилі:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{40 \cdot 10^9} = 0.0075 \text{ м}$$

Втрати вільного простору розраховуються за наступною формулою (множник $(d_0/d)^4$ дорівнює 1):

$$L_{TOT(d)} = \left(\frac{\lambda}{4 \cdot \pi \cdot d_0} \right)^2 \cdot \left(\frac{d_0}{d} \right)^4$$
$$L_{TOT(d)} = \left(\frac{0.0075}{4 \cdot 3.14159 \cdot 750} \right)^2 \cdot 1 = (7.9577 \cdot 10^{-7})^2 \approx 6.33 \cdot 10^{-13}$$

У децибелах втрати становлять:

$$L_{TOT(d)} [\text{дБ}] = 10 \cdot \lg(6.33 \cdot 10^{-13}) \approx -122.0 \text{ дБ}$$

Розрахунок необхідної вихідної потужності передавача

Визначимо коефіцієнт підсилення системи, підставивши модулі значень втрат та задані параметри антен і завмирань:

$$G_S = P_T - P_{Rmin} \geq F_M + |L_{TOT}| + |L_F| + |L_B| - G_T - G_R$$

$$G_S \geq 15 + 122.0 + 0.5 + 0.5 - 20 - 1 = 117.0 \text{ дБ}$$

Обчислимо необхідну вихідну потужність передавача:

$$P_T \geq G_S + P_{Rmin} = 117.0 + (-108.6) = 8.4 \text{ дБВт}$$

Переведемо потужність передавача в абсолютні одиниці (Вати) та мілівати:

$$P_T [\text{Вт}] = 10^{\frac{8.4}{10}} \approx 6.918 \text{ Вт} = 6918 \text{ мВт}$$

$$P_T [\text{дБмВт}] = 10 \cdot \lg(6918) \approx 38.4 \text{ дБмВт}$$

Знайдемо фактичну потужність на вході приймача з урахуванням втрат:

$$P_R = P_T + L_{\text{TOT}} = 8.4 + (-122.0) = -113.6 \text{ дБВт}$$

$$P_R [\text{Вт}] = 10^{-\frac{113.6}{10}} \approx 4.36 \cdot 10^{-12} \text{ Вт}$$

Побудова графіка залежності вихідної потужності



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено енергетичний бюджет радіолінії для системи зв'язку на частоті 40 ГГц. Розраховано, що для забезпечення ймовірності помилки 10^{-6} на відстані 750 м необхідна мінімальна потужність передавача становить 6.918 Вт (або 8.4 дБВт). Аналіз показав, що зі збільшенням відстані втрати у вільному просторі зростають, що вимагає логарифмічного збільшення потужності передавача для збереження заданої якості зв'язку.